- 信息之家周报系统（pc 端）
  - 时间：2020年9月–2020年12月
  - 描述：该系统是我们公司自研自用的内务系统，用来员工发布周报、月报，主要功能包括周报管理、文件管理、系统
    设置等。
  - 技术：JavaScript、jQuery
  - 成果：
    - 完成登录页、主页、周报管理相关页的开发。

- i北勘管理系统（pc端）
  - 时间：2021年3月 – 2021年12月
  - 描述：为替代之前付费使用的e北勘管理系统，我们公司决定自研一款名为i北勘的管理系统，其主要功能包括我的空间、部门管理、工程管理、数据视窗、系统管理等。
  - 技术：Vue2.6、Element UI、Echarts、天地图、萤石直播
  - 成果：
    - 完成公司架构、权限管理、角色管理页面的开发。
    - 完成基于角色的权限控制（RBAC）的设计。
    - 完成安全数据看板和数据可视化大屏页的开发。
    - 完成安全生产模块等表单页的开发。
    - 完成了运维监测板块功能的开发。
    - 完成了我的资料、工程信息、字典管理、权限分配等功能模块的开发。

- 招投标信息查询（pc端）
  - 时间：2022年1月 – 2022年4月
  - 描述：招投标信息查询系统，可以从中了解标讯、竞对相关的情报。以每条业务线数据为一个板块，每个板块都包含功能：市场分析、市场发现、竞对跟踪、新闻政策。支持标讯的分页下载，支持全局搜索。
  - 技术：Vue2.6、Element UI、Echarts
  - 地址：https://marketinsight.bailian-ai.com
  - 成果：
    - 确立技术栈、组件库等主要技术，完成项目构建。
    - 实现根据业务线数据生成动态导航的相关功能。
    - 完成所有页面的业务开发工作。
    - 使用新版Google Analytics（GA4），监控系统使用情况。
    - 创建Jenkins任务，实现自动部署。

- 牛羊掌柜（小程序）
  - 时间：2022年5月
  - 描述：牛羊掌柜小程序，输入饲养数据可计算最终利润，结果以图表的形式展示。可查看历史计算记录，并选择不同的计算结果进行对比。
  - 技术：原生小程序开发

    - 地址：微信小程序搜索“牛羊掌柜”
    - 成果：
        - 完成小程序的注册、认证、配置、交付。
        - 承担所有仅靠前端就能实现的计算工作。
        - 完成所有业务开发工作，包括：利润计算器、计算记录、农场等。

- 知识搜索（pc端）
    - 时间：2022年10月
    - 描述：知识搜索系统，可通过关键字、知识分类、知识格式等方式进行知识搜索，知识可查看、收藏、下载。每个缓存的页面都以类似浏览器标签页的方式在系统中展示，点击可跳转。
    - 技术：Vue3.2、Ant Design、TypeScript、TSX、Pinia、Vite
    - 成果：
        - 完成缓存器组合式函数的开发，以实现同一个缓存组件的实例同时维护多份数据。
        - 完成首页、搜索页的开发。

- 领航营销云-智能触达（pc端）
    - 时间：2022年6月 – 2022年9月、2022年11月 – 2022年12月
    - 描述：领航营销云是部门的核心SaaS产品，旨在让客户在一个系统中实现从线索到转化的完整闭环。使用了微前端技术，包含子系统：商机线索、智能触达、租户管理。
    - 技术：Vue2.7、Element UI、TypeScript、微前端（乾坤）、Vite
    - 地址：https://qiankebao.com.cn/marketing
    - 成果：
        - 确立技术栈、组件库等主要技术，完成父项目和智能触达子项目的构建。
        - 配置乾坤，实现子项目嵌入，做好父子项目的样式隔离和通信。
        - 制定屏幕分辨率适配策略，封装混入，保持页面风格统一。
        - 统一所有分页列表的接口调用，封装混入，提高开发效率。
        - 完成所有业务开发工作，包括：营销活动、邮件自动群发、短信自动群发、可拖拽生成的自定义表单等。
        - 配置Nginx，以支持项目的history路由、https访问、跨域访问。
        - 创建Jenkins任务，实现父子项目自动部署。

- vue3项目基础框架
    - 时间：2023年2月
    - 描述：部门做技术转型：vue2 -> vue3、js -> ts、webpack -> vite，需要构建一款新项目的基础框架
    - 技术：Vue3、TypeScript、Vite
    - 成果：
        - 使用create-vue生成初始框架，安装Vue Router、Pinia、Element Plus等必要包
        - 参考vue-element-admin、vue-pure-admin、vue-vben-admin、ruoyi-vue-pro等开源项目基础框架，取其精华
        - 安装unplugin-auto-import、unplugin-vue-components，实现组件、API的自动引入和注册

        - 安装ESLint、Stylelint、Prettier、EditorConfig，添加插件配置、编译器配置，处理兼容问题，保证代码风格统一
        - 添加项目配置，例如环境变量、请求代理、路径别名、css预处理、ts配置、pnpm配置等
        - 添加基础代码，例如路由守卫、请求拦截器、ts工具类、基础样式等
        - 添加VS Code配置文件，写入项目必要的编译器插件、编辑器配置，保证其他人能够傻瓜式使用此框架

- 特高压密集通道气象服务平台
    - 时间：2023年2月 - 2023年5月
    - 技术：Vue3、Element Plus、Leaflet、Highcharts、TypeScript、Vite
    - 地址：http://221.122.67.142:3002/tj-high/
    - 成果：
        - 实现根据风险等级数据，在地图上绘制彩色的geoJSON线路、不同要素标记点，并支持悬浮窗、点击弹窗
        - 使用懒加载、存储池思路，复用经常变化、有可能重复出现的地图标记点对象，以节约内存开销
        - 使用render、h接口解析单文件组件，并根据参数，动态渲染地图标记点的悬浮窗内容
        - 封装页面级组件，路由元信息传参，实现多个相似页面的代码复用
        - 封装地图及相关功能组合式函数，实现多个页面渲染相似的地图

- 智能气象综合平台
    - 时间：2023年6月 - 2023年7月
    - 技术：Vue3、Element Plus、TypeScript、Vite
    - 地址：http://221.122.67.135:3002/jlairport/
    - 成果：
        - 封装页面框架、分页列表、文件操作等多个组件，实现相似结构代码复用
        - 利用数据驱动视图原理，实现一份代码、多份数据生成不同告警文件的新建、编辑页面
        - 合理的逻辑拆分，保证相同逻辑的复用性、不同逻辑的灵活性

- vue3组件库
    - 时间：2023年8月
    - 描述：基于vue3的组件库，复用相同功能的代码、提供复杂组件的开发思路，最终提高部门的项目开发效率
    - 技术：VitePress
    - 地址：http://221.122.67.142:3002/vue3-gallery/
    - 成果：
        - 了解VuePress、VitePress、Storybook、Docusaurus、dumi等静态博客框架，对比后确立技术栈为VitePress
        - 生成初始框架，安装Vue、Element Plus、Sass等必要包
        - 配置项目，例如主页、自定义主题、项目结构、目录、搜索功能等
        - 使用vitepress-theme-demoblock实现利用一份代码展示组件的效果和源码
        - 使用postcss-prefix-selector、:not伪类选择器，解决框架对组件的样式污染问题
        - 使用动态引入语法，解决浏览器API的访问限制问题

        - 使用nodejs读取组件文件列表，自动生成目录配置，且具有分组、排序功能
        - 使用自定义主题，实现登录功能、颜色风格更改
        - 使用terser压缩混淆代码，去除生产环境console函数
        - 编写教程，包含md语法、上传组件、项目说明、规范建议、注意事项等内容

- 合肥智慧农业气象服务综合数据平台
    - 时间：2023年8月 - 2023年9月
    - 技术：Vue3、Element Plus、Leaflet、Highcharts、TypeScript、Vite
    - 地址：http://221.122.67.139:8889/hfqx/farming
    - 成果：
        - 使用defineExpose、provide、props等方式，清晰、高效地构建页面整体的参数传递布局，实现不同模块的联动
        - 使用组合式函数，解耦地图的边界操作、站点操作、色斑图等功能
        - 使用动态组件、浅层响应数据，高效实现页面结构跟随数据变化的效果
        - 实现利用地区选择器，聚焦并高亮地图的目标地区
        - 使用分批次、有序的侦听器等逻辑，实现受多参数影响的色斑图在多参数联动变化时只执行一次更新操作，以提高性能
        - 模拟类继承的思路，封装渐进式组件，实现柱状图、饼图、折线图等的代码复用

- 淮安智慧气象综合服务平台
    - 时间：2023年10月 - 2023年11月
    - 技术：Vue3、Element Plus、Leaflet、Highcharts、TypeScript、Vite
    - 地址：http://221.122.67.142:3002/hazhqx/
    - 成果：
        - 构建基础权限框架，实现路由、页面的权限控制，实现一键同步最新权限
        - 封装地图功能组合式函数，供项目多个页面使用。支持亮暗风格切换、是否手动加载等控制
        - 使用css变量，实现页面的亮、暗风格的切换
        - 实现网页内的截屏功能，可选择性框选页面的一部分，支持将截屏下载为图片、复制到剪切板
        - 参考element-plus的Message组件的源码，将dom结构插入到body中，实现最高层级的覆盖
        - 解决缓存中的二级以上路由出口错误渲染非当前页面子页面的问题
        - 使用渲染函数等进阶api，将.vue组件绘制为地图标记点
        - 使用Performance监控页面性能，使用生成器函数、Web Workers优化复杂js执行导致的性能问题

- 雷圣X单站产品显示系统（优化）
    - 时间：2023年3月
    - 描述：接手并解决已完成项目的性能问题。
    - 技术：Vue3、Element Plus、Leaflet、Vite
    - 性能优化：
        - 使用浅层响应api代理无需深层响应的数据

        - 缓存即将展示的色斑图，提高首次渲染速度
        - 随时暂停、继续正在缓存中的色斑图，避免卡顿
        - 缓存几个复杂且频繁切换的页面，提高页面后续渲染速度，节省内存开销
        - 使用postcss-px-to-viewport处理分辨率适配问题
    - 代码结构优化：
        - 配置代码格式化工具：eslint、stylelint、prettier、editorconfig
        - 使用环境变量处理不同环境的差异
        - 组件拆分，提取公共常量、样式

- 雷圣p系列
    - 项目描述：基础项目为天津国债项目，衍生出了辽宁国债项目、江苏国债项目、山西国债项目、管理系统、强对流识别预警项目，这些项目统称为雷圣p系列。
    - 主要技术：Vue3、Element Plus、TypeScript、Vite
    - 主要成果
        - 父子项目结构体系搭建
            - 解决浏览器默认缓存策略不同导致的需要清除缓存才能获取新项目的问题。
            - 跨越iframe的边界截图功能。
            - 父子项目明暗风格切换功能。
            - 父子项目权限控制功能，处理多项目的权限标志重复问题，且支持子项目自助更新权限。
            - 父子项目统一登录功能，并实现单点登录。
        - 截图、测距、矩形或圆形绘制、关注点等交互工具。
        - 完成内部地图包的ts类型包。
        - 解决极慢网络边界情况下的gif制作功能的bug。
        - 超长度时间轴开发，同时支持选择时间、播放功能。
        - 双地图联动功能开发。
        - 同项目不同版本实现“求同存异”的方案制定。
        - 图例颜色编辑功能。